Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les fonctions exponentielles

2BAC — 2e année du baccalauréat | Fonctions exponentielles | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Exponentielle népérienne comme réciproque de $\ln$, propriétés algébriques, limites de référence, dérivée $(e^u)' = u'e^u$, exponentielle de base a.

Objectifs du cours

- Utiliser les propriétés algébriques de l'exponentielle.
- Résoudre des équations et inéquations exponentielles.
- Calculer des limites et dérivées avec e^x.

1. Définition et propriétés

Définition

L'**exponentielle népérienne** $\exp$ est la réciproque de $\ln$, définie sur $\mathbb{R}$ par $e^x = y \iff x = \ln y$ $(y > 0)$. Ainsi $e^x > 0$, $\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln y} = y$.

Propriété

$e^{a+b} = e^a e^b$; $e^{a-b} = \dfrac{e^a}{e^b}$; $e^{-a} = \dfrac{1}{e^a}$; $(e^a)^r = e^{ra}$; $e^a = e^b \iff a = b$; $e^a < e^b \iff a < b$.

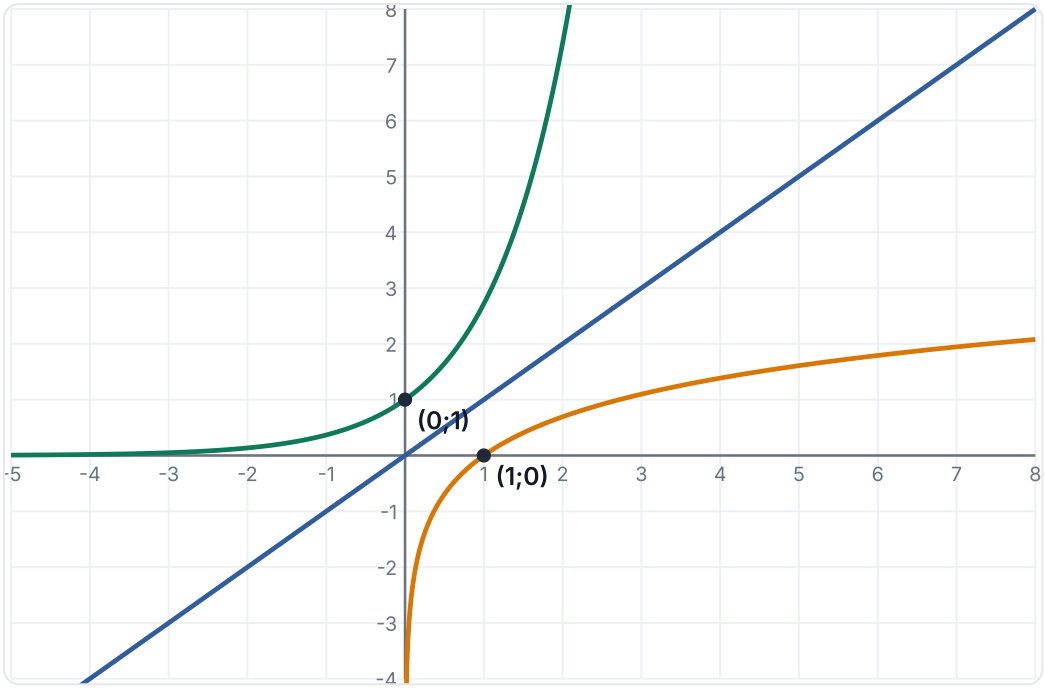
2. Limites et dérivée

Propriété

$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$; $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$; $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$.

$(e^x)' = e^x$ et $(e^u)' = u'e^u$; donc $u'e^u$ a pour primitive e^u.

Pour $a > 0$: $a^x = e^{x \ln a}$.



Les courbes de e^x et $\ln x$ sont symétriques par rapport à $y = x$.

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

1. On pose $X = e^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$, donc $X = 1$ ou $X = 2$.
2. $x = 0$ ou $x = \ln 2$.

L'essentiel à retenir

- $e^{a+b} = e^a e^b$ et $(e^u)' = u' e^u$.
- $\dfrac{e^x}{x} \to +\infty$ en $+\infty$.

Exercices d’application

Exercice 1 : Équation

Résoudre $e^{x-3} = 1$.

Exercice 2 : Simplification

Simplifier $e^{\ln 5} + \ln(e^2)$.

Exercice 3 : Dérivée

$f(x) = xe^x$. Calculer $f'(0)$.

Exercice 4 : Limite

Que vaut $\lim\limits_{x \to +\infty} (x+1)e^{-x}$?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Équation

1. $x - 3 = 0$ donc $x = 3$.

Réponse : 3

Exercice 2 : Simplification

1. $5 + 2 = 7$.

Réponse : 7

Exercice 3 : Dérivée

1. $f'(0) = 1$.

Réponse : 1

Exercice 4 : Limite

1. $\dfrac{x}{e^x} \to 0$ et $\dfrac{1}{e^x} \to 0$ donc la limite vaut 0.

Réponse : 0